$$A'_{kc,kc}$$

大于能量阈值。另一方面，构型

如果构型

$$\{\}_{ia}$$

$$kc$$

的对角元素

的总和会将被包含（部分）

2.2 简化的线性响应理论

$$A'_{ia,ia}$$

$$kc$$

以同样的简化方式，完整的 TD-DFT 问题（方程 1）可以求解

小于阈值，因此从一开始就被包含在矩阵

与所有构型

$$[2]$$

$$\boldsymbol{A'}$$

。简化矩阵

$$B'_{ia,jb} = \sum_{A,B}^{N_{atoms}} E^{(2)}_{thr} (a_x q^A_{ia} \gamma^K_{AB} q^B_{bj} + a_x q^A_{ib} \gamma^K_{AB} q^B_{aj}) \tag{7}$$

中。

$$\boldsymbol{E}$$

$$\boldsymbol{B'}$$

）。

$$a_x$$

的元素如下：

$$\{\}_{ia}$$

是密度泛函中非局域 Fock 交换的量（例如 B3LYP 为 0.2）。这种方法已被证明能产生更可靠的跃迁矩，因此比 sTDA 提供更好的 UV/VIS 和 ECD 光谱（更多信息见参考文献 2）。

关于

$$\gamma^J_{AB}$$

和

$$E^{(2)}_{thr}$$

$$\beta$$

2.3 简化的线性和二次响应理论

参数（见方程 4 和 5）在 sTDA 和 sTD-DFT 中是相同的。因此，

线性响应矩阵方程与方程 1 类似，当通过对外加电场

$$\left(\left(\frac{\partial}{\partial F_\zeta}\right)\right)|_{(F)=0}$$

和

$$\gamma^K_{AB}$$

$$\left[\begin{pmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{B} \\ \mathbf{B} & \mathbf{A} \end{pmatrix} - \omega \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}\right] \begin{pmatrix} \mathbf{X}_\zeta(\omega) \\ \mathbf{Y}_\zeta(\omega) \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} \mu_\zeta \\ \mu_\zeta \end{pmatrix}, \tag{8}$$

取一阶导数来开启微扰时，

其中密度矩阵一阶微扰的导数定义了频率相关的响应向量

在两种方法中相同。矩阵

$$\left(\frac{\partial D^{(1)}_{ai}(\omega)}{\partial (\mathtt{cal}\ F)_\zeta}\ |_{(F)=0} = X_{\zeta,ai}(\omega) + Y_{\zeta,ai}(\omega)\right)$$

和

$$\boldsymbol{A'}$$

，且其中

$$[(\mathbf{A'} + \mathbf{B'}) - \omega^2 (\mathbf{A'} - \mathbf{B'})](\mathbf{X'}_\zeta(\omega) + \mathbf{Y'}_\zeta(\omega)) = -2\mu_\zeta. \tag{9}$$

$$\boldsymbol{B'}$$

的维度随后如此确定。

$$\langle \varphi_a | \hat{\mu}_\zeta | \varphi_i \rangle$$

。在 sTD-DFT 框架中，用于计算极化率和第一超极化率的线性响应向量[15]通过求解方程 8 获得：

$$\alpha'_{\zeta\eta}(-\omega;\omega) = -2 \sum_{ai}^{N_{occ} N_{vir}} \mu_{\zeta,ai} (X'_{\eta,ai}(\omega) + Y'_{\eta,ai}(\omega)), \tag{10}$$

在 sTD-DFT 近似下，二次谐波生成的第一超极化率表示为

$$\beta'_{\xi\zeta\eta}(-2\omega;\omega,\omega) = A' - B', \tag{11}$$